



Сұрақтар мен тапсырмалар:

Деңгей	Тапсырмалар
Білу	Жуғыш заттар қалай жіктеледі?
Түсіну	Сабын өндіруде қолданылатын шикізат
Қолдану	Қандай жуғыш зат кең қолданылады деп ойлайсындар? Неге?
Талдау	Қолдан жасаған сабынның өндірісте алған сабыннан айырмасы бар ма?
Жинақтау	Жуғыш ұнтақтағы қай зат зиянды?
Бағалау	«СЖЗ» ассоциограмма құрындар.



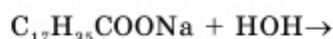
№3 көрсетілім

«Сабын мен жуғыш ұнтақ ерітіндісін индикатормен сынау»

Мақсаты: Сабын мен СЖЗ ерітіндісі қандай орта көрсететінін анықтау.

Реактивтер мен құралдар: сабын, жуғыш ұнтақ, әмбебап индикатор қағаз, фенолфталеин ерітіндісі.

Сынауыққа сабын ерітіндісін құйып, фенолфталеин ерітіндісін тамызамыз. Не байқалды? Индикатор түсінің өзгеруі нені білдіреді? Реакция теңдеуін жазындар.



Сынауыққа кіржуғыш ұнтақ ерітіндісін құйып, әмбебап индикатор қағаз салындар. Әмбебап индикатор қағаз ерітіндіде қандай түске боялды?

§32. Көмірсулардың жіктелуі, биологиялық рөлі

Оқу мақсаты: глюкоза, фруктоза, рибоза, десоксирибоза, сахароза, крахмал және целлюлозаның молекулалары формулаларының айырмашылығын білу.

Цель обучения: знать различие формул молекул глюкозы, фруктозы, рибозы, десоксирибозы, сахарозы, крахмала и целлюлозы.

Learning objective: know the difference between the formulae of glucose, fructose, ribose, desoxyribose, sucrose, starch and cellulose.



Заттардың спирт немесе альдегидтерге жататынын қандай функционалдық топтар анықтайды?

Көмірсулар – өсімдік және жануартекті табиғи қосылыстардың үлкен тобын біріктіретін маңызды класс. «Көмірсулар» терминін 1844 жылы алғаш рет қолданысқа енгізген Тарту университеті профессоры **К.Э.Шмидт** болатын (1822–1894).

Алғашқы белгілі көмірсулардың өкілдері $C_m H_{2n} O_n$ немесе $C_m (H_2O)_n$ формуласын қанағаттандырып, шартты түрде көміртектің гидраттары ретінде қарастырылды. Келтірілген $C_m H_{2n} O_n$ формуласы осы кластың көпшілік өкілдері үшін дұрыс болғанымен, құрылысы жағынан «көміртек гидраттары» ретінде қарастырылады.

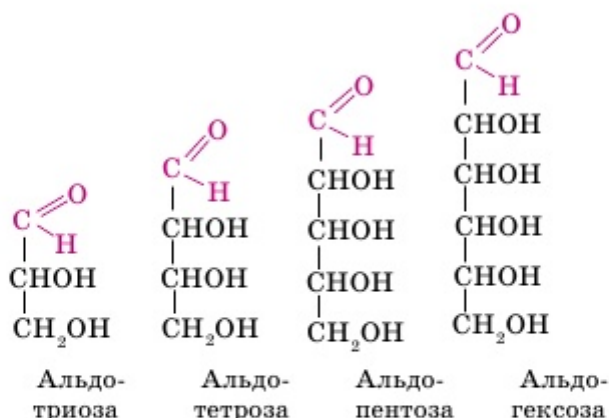
Көмірсулар табиғатта кең тараған, адам, жан-жануарлар мен өсімдіктер өмірінде маңызды рөл атқарады. Олар май және нәруыздармен қатар негізгі тамақ өнімі болып есептеледі. Құрғақ затқа шаққанда өсімдіктер денесінде 80%, жануарлар ағзасында 20%, ал қанда – 0,1% кездеседі. Тірі ағзаларда көмірсулар «отын» рөлін атқарады, олар тотыққанда өмірлік маңызды функциялар үшін қажетті энергия бөлінеді.

Көмірсуларды моно-, ди, және полисахаридтер деп жіктейміз. Көмірсулардың жіктелуі келесі сызбанұсқада берілген (5-сызбанұсқа).

Ди- және полисахаридтер моносахарид түзе гидролизденеді. Моносахаридтер гидролизге ұшырамайды.

Моносахаридтер функционалдық топтың сипатына орай (альдегидтік немесе кетондық) альдоза мен кетозаларға жіктеледі.

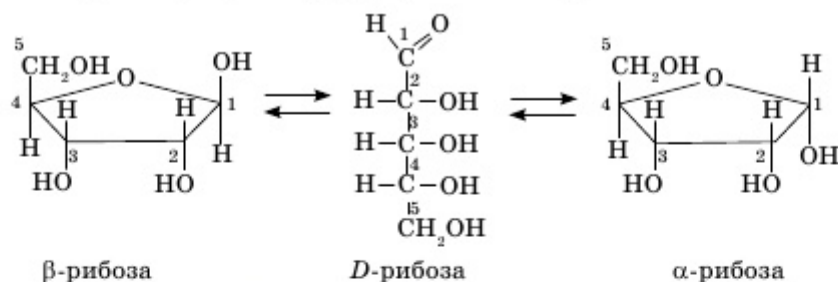
Моносахаридтегі көміртек тізбегі санына байланысты олар триоза, тетроза, пентоза, гексоза және т.б. болып бөлінеді. Табиғатта пентозалар мен гексозалар жиі кездеседі екен.



Нуклеин қышқылдарының құрамына кіретін альдопентоза өкілдеріне рибоза $C_5H_{10}O_5$ мен дезоксирибоза $C_5H_{10}O_4$ жатады.

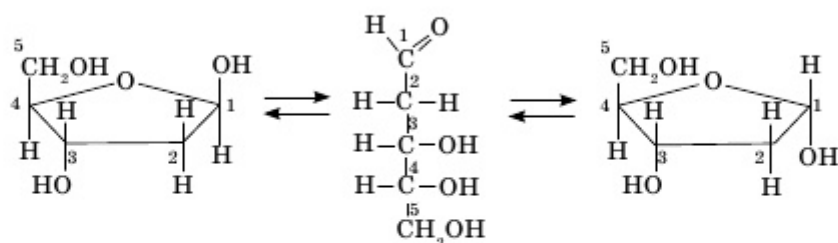
Рибозаның құрамында бір альдегидтік және төрт гидроксил тобы бар. Ерітіндіде пентозалардың сызықтық және циклді (фуранозды) формалары (α және β) бірдей мөлшерде кездеседі.

Циклді форма молекулаішілік – OH тобының пентозаларда төртінші, ал гексозаларда бесінші көміртек атомының карбонил тобымен нуклеофильді қосылуы нәтижесінде түзіледі. Бірінші жағдайда бес мүшелі (фуранозды), екінші жағдайда алты мүшелі (пиранозды) формаға әкеледі:



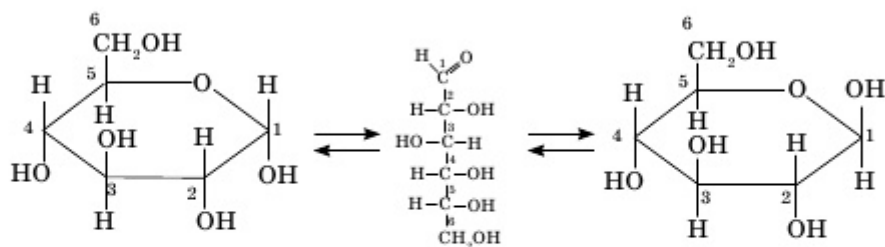
5-сызбанұсқа.
Көмірсулардың
жіктелуі

Дезоксирибозаның молекуласында екінші көміртек атомында гидроксил тобы болмайды:



β -2-дезоксирибоза D-2-дезоксирибоза α -2-дезоксирибоза

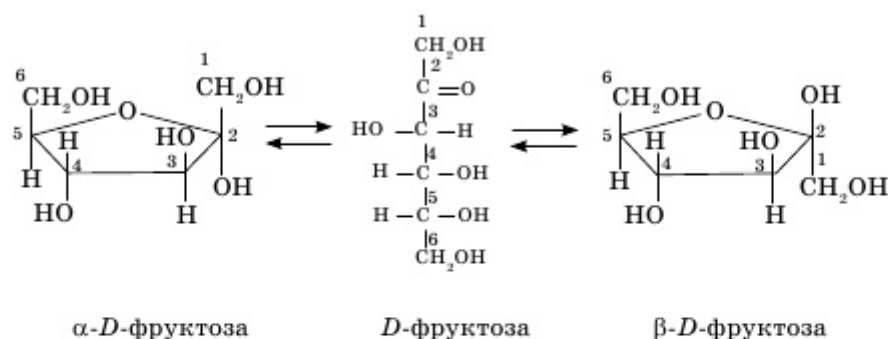
Гексоза өкілдері болып глюкоза мен фруктоза есептеледі. Глюкоза әрі көпатомды спирт, әрі альдегид немесе оны альдегидоспирт (альдозо) деуге болады. Ерітіндіде глюкозаның барлық сызықтық пен циклді формалары бір-біріне алмасып (сызықтық формадан циклді формаға карбонилді топтағы электртерістілігі жоғары оттегі атомына бесінші көміртек атомындағы гидроксилдегі сутек атомы қосылып, жаңадан гидроксил тобы пайда болады. Оны *гликозилді гидроксил* деп атайды және жазықтықта орналасуына байланысты α , β – болады. Бірінші мен бесінші көміртек атомы оттегі арқылы алты бұрышты тұйық түзеді) тепе-теңдікте болады: Егер гликозилді гидроксил жазықтықтың төменгі жағында орналасса – α -D-глюкоза, жоғары жағында болса – β -D-глюкоза деп атайды.



α -глюкоза

β -глюкоза

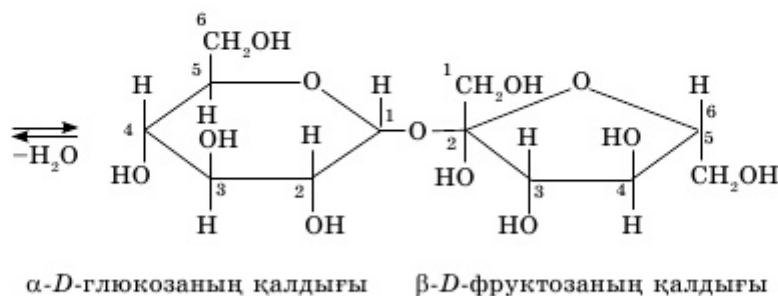
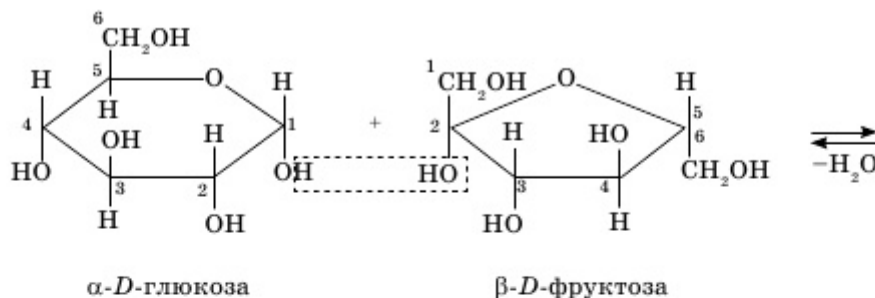
Ал фруктоза молекуласында спирттер мен кетондарға тән функционалдық топтар болғандықтан, оны кетонспирт (кетоза) деуге болады.



Сахароза – ең көп таралған дисахарид, адам азығының негізгі көзі. Сахароза (қызылша немесе қамыс қанты) – ақ түсті, суда жақсы еритін, тәтті дәмді кристалды зат, қант қамысы, қызылша және тағы да кейбір өсімдіктердің шырынында болады.

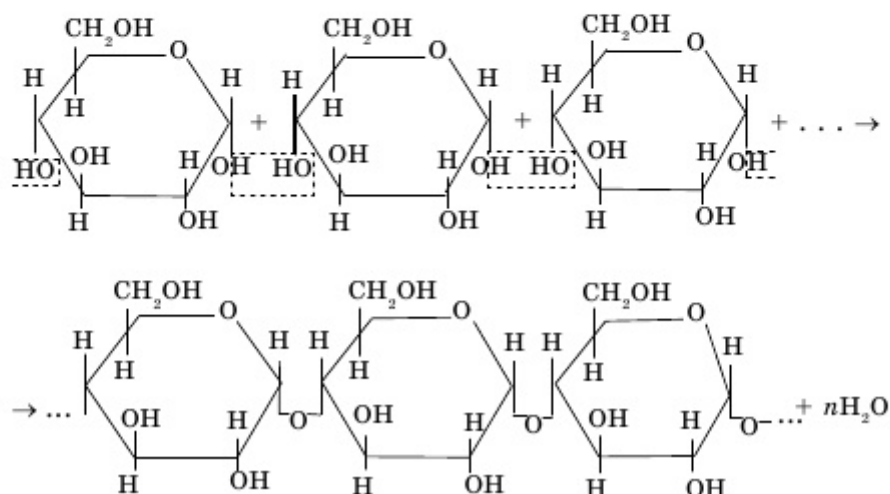
Сахароза – молекулалық формуласы $C_{12}H_{22}O_{11}$ болып келетін дисахарид. Өсімдіктер жасушасында сахароза ферменттер әсерінен екі моносахаридтің гликозидтік гидроксил тобынан су молекуласының бөлінуі нәтижесінде түзіледі.

Сахароза молекуласында α -глюкоза мен β -фруктоза гликозидтік гидроксилдер көмегімен байланысқан түрде болады. Дисахаридте осындай байланыстың түзілуі циклді форманың ашық формаға ауысуына кедергі келтіреді:



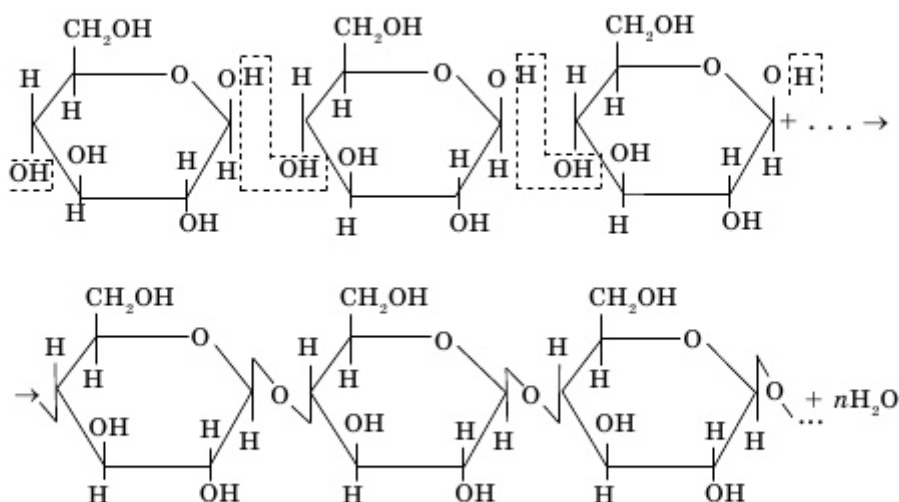
Крахмал мен целлюлоза полисахаридтерге жатады және жүздеген, мыңдаған моносакхаридтік буындар бір макромолекулань құрайды. Сондықтан оларды полисахаридтер деп атаймыз.

Крахмал α -D-глюкоза қалдықтарынан, ал целлюлоза β -D-глюкоза қалдықтарынан түзілген.



Целлюлоза крахмалға қарағанда кең тараған көмірсу, өсімдік жасушасының негізгі құрам бөлігі болғандықтан бұл заттың аталуы осыдан шыққан (лат. *cellula* – жасуша).

Целлюлоза β -D-глюкоза қалдықтарынан тұрады:





Тірек түсініктер: моносахарид, дисахарид, полисахарид, глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза, сахароза, крахмал мен целлюлоза.



Сұрақтар мен тапсырмалар:

Деңгей	Тапсырмалар
Білу	1.«Көмірсулар», «моносахаридтер», «дисахаридтер», «полисахаридтер» деген түсініктерге анықтама беріңдер. 2.Пентозаның құрылымдық формуласын жазыңдар.
Түсіну	Көмірсулар қалай жіктеледі? Жіктеу қай критерийге сүйенген?
Қолдану	Не себепті моносахаридтер циклді формада бола алады?
Талдау	Есептеу жүргізбей келесі заттардың молекулалық массасындағы айырмашылықтарды анықтаңдар: а) глюкоза мен рибоза; ә) рибоза және дезоксирибоза.
Жинақтау	Оттек ағынында екі заттың үлгісі жағылды (қ.ж.). Массасы 0,9 г А заты жанғанда 1,32 г CO_2 және 0,54 г H_2O су түзілді. Ал массасы 1,71 г Б заты жанғанда 2,64 г CO_2 және 0,99 г H_2O су түзіледі. А затының мольдік массасы 180 г/моль, ал Б затынікі 342 г/моль екені белгілі болса, осы заттардың молекулалық формуласын анықтап, аттарын атаңдар. (глюкоза, сахароза)
Бағалау	«Көмірсулардың маңызы мен қолданылуы» ассоциограммасын құрыңдар.

КӨМІРСУЛАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ, ҚАСИЕТІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ

§33. Моносахаридтер. Глюкоза. Фруктоза

Оқу мақсаты: глюкозада функционалдық топтардың болуын тәжірибе жүзінде анықтау; глюкозаның спирттік, сүт қышқылды, май қышқылды ашу реакцияларының теңдеулерін құрастыру.

Цель обучения: экспериментально определять наличие функциональных групп в глюкозе; составлять уравнения ре-

акций спиртового, молочнокислого, маслянокислого брожения глюкозы.

Learning objective: experimentally identify the functional groups in glucose; be able to write the equations of reactions, alcoholic, lactic, butyric fermentation of glucose.

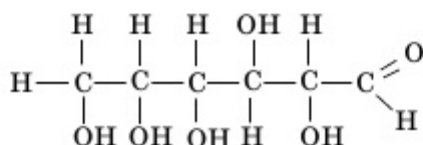


Сендерге биология курсынан жер бетінде көмірсулар бейорганикалық заттардан түзілетіні белгілі. Осы үдеріс қалай аталады? Этанолды алу әдісін еске түсіріңдер.

Моносахаридтерге – глюкоза, фруктоза т.б. жатады.

Глюкоза (жүзім қанты) – молекулалық формуласы $C_6H_{12}O_6$ ең көп тараған көмірсу. Глюкозаның құрамын анықтаған ғалым **Й. Я. Берцелиус** (1779–1848).

Глюкоза әрі альдегид, әрі көпатомды спирт болғандықтан екідайлы қасиет көрсетеді, оған көпатомды спирттің де, альдегидтің де қасиеттері тән.

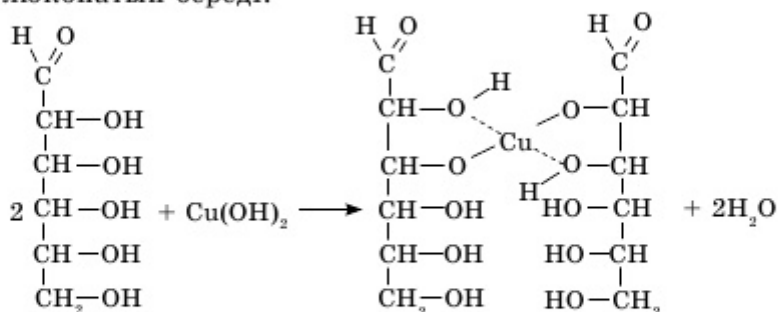


глюкоза

1. Глюкозаның көпатомды спирт ретіндегі реакциялары

Глюкоза көпатомды спирттің реакциясын көрсетіп, жаңа өзірленген мыс (II) гидроксидімен ашық көк түсті ерітінді түзеді.

Глюкоза ерітіндісіне бірнеше тамшы мыс (II) гидроксидін қосқанда, глюкоза көпатомды спирт ретінде кешенді қосылыс мыс глюконатын береді:



Глюкоза спирттер тәрізді *күрделі эфир түзуі* мүмкін.

Орыс ғалымы **А.А. Колли** 1869 жылы бір молекула глюкозамен бес молекула сірке қышқылынан түзілген күрделі

эфир алды. Ендеше, глюкоза молекуласында бес гидроксил тобы бар деген сөз.

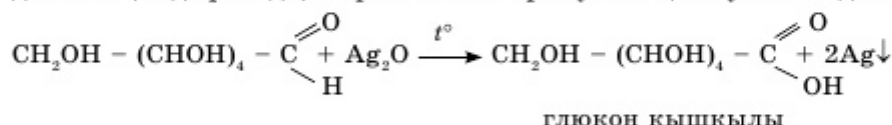
2. Глюкозаның альдегид ретіндегі реакциялары

Альдегид тобының тотығуы.

Глюкоза альдегид ретінде сәйкес глюкон қышқылына дейін тотығып, альдегидтерге тән сапалық реакцияны көрсетеді.

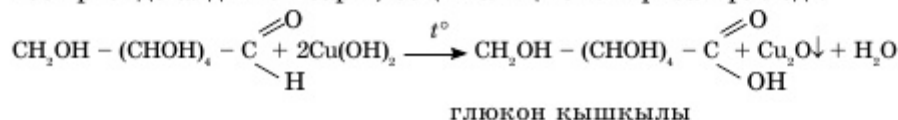
«Күміс айна» реакциясы:

Глюкоза ерітіндісін күміс (I) оксидінің аммиактағы ерітіндісімен қыздырғанда, «күміс айна» түзілуін бақылауға болады.



Жаңа әзірленген мыс (II) гидроксидімен реакция:

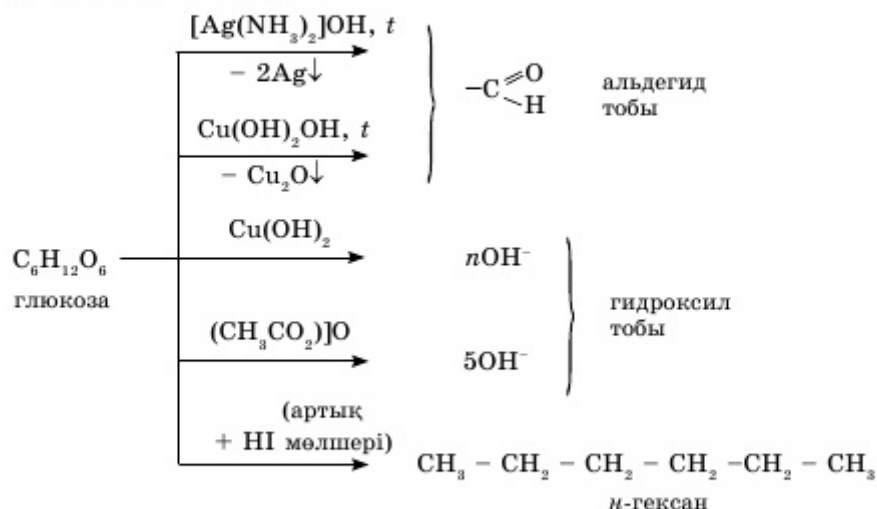
Глюкозаны қыздыра отырып мыс (II) гидроксидімен әрекеттестіргенде алдымен сары, соңынан қызыл тұнба түзіледі.



3. Глюкоза молекуласының тармақталмаған тізбекті екендігі йодсутектің артық мөлшерімен сәйкес алканға дейін тотықсыздандыру нәтижесінде дәлелденді.

Осындай өзгеріс соңында *n*-гексан түзіледі.

Эксперименттік бақылаулардың негізгі нәтижесін глюкозамен тәжірибелер жүргізу барысында келесідей сызбанұсқа түрінде беруге болады:





Сендер білесіңдер ме?

**Йенс Якоб Берцелиус
(1779–1848)**



Швед ғалымы, химик әрі минералог, Швед Ғылым академиясы мүшесі. Берцелиус изомерия, аллотропия туралы теориялық түсініктерді дамытып, «органикалық химия» терминін енгізген. Өзінің бүкіл ғылыми қызметі кезінде екі мыңнан артық затты зерттеп, олардың құрамын дәл анықтаған. Ол церий Ce, торий Th және селен Se элементтерін ашқан.



Сендер білесіңдер ме?

**Александр (Юлиус) Андреевич Колли
(1840–1916)**



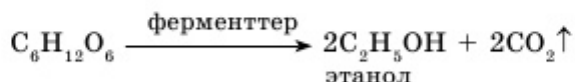
Орыс химик-органигі, педагог, Москва императорлық университеті химия професоры. 1869–70-жылдары алғаш рет глюкоза құрылысын анықтаған. Ал 1879 жылы алғашқы болып моносахаридтерден дисахаридті синтездеген.

Глюкозаның ашуы

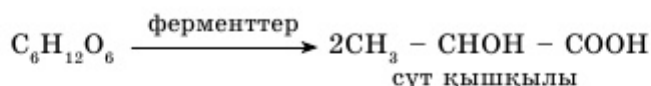
Ашу дегеніміз – глюкозаның микроағзалар мен ферменттер өсерінен көміртектік байланыстарының үзілуімен, көмірқышқыл газының түзілуімен сипатталатын ыдырау процесі.

Ашудың спирттік, сүтқышқылдық және майқышқылдық түрлері белгілі:

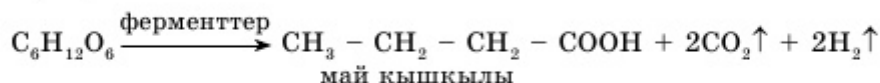
1) *глюкозаның спирттік ашуы ашыту ферменттері өсерінен болады:*



2) глюкозаның сүтқышқылдық ашуы сүтқышқыл бактериялары ферменттері қатысуымен сүт қышқылын түзе жүреді және тамақ өнеркәсібінде қолданылады:



3) глюкозаның майқышқылды ашуы май қышқылының түзілуіне әкеледі:



Тірек түсініктер: спирттік, сүтқышқылдық, майқышқылдық ашу, глюкозаның ашуы, сүт қышқылы, глюкоза, көпатомды спирт, альдегид, глюкозаға сапалық реакция.



Сұрақтар мен тапсырмалар:

Деңгей	Тапсырмалар
Білу	1. Глюкозаның сендерге белгілі ашу түрлерін атап, олардың практикалық маңызын көрсетіңдер. 2. Глюкоза молекуласында альдегидтік және гидроксил тобы бар екенін дәлелдейтін химиялық реакцияларға мысал келтіріңдер.
Түсіну	1. Массасы 210 г глюкоза ашығанда қанша сүт қышқылы түзіледі? (2,33 моль) 2. Келесі өзгерістерді жүзеге асыруға болатын реакция теңдеулерін жазыңдар: глюкоза → глюкон қышқылы → натрий глюконаты (глюкон қышқылының натрий тұзы).
Қолдану	1. Сүт қышқылының спирттік әрі қышқылдық қасиеттерінің болуына орай, оның келесі заттармен реакция теңдеулерін жазыңдар: а) натриймен; ә) калий гидроксидімен, б) тұз қышқылымен; в) сірке қышқылымен. 2. Зат мөлшері 0,5 моль глюкоза жаңа өзірленген мыс (II) гидроксидімен тотыққанда түзілген тұнба массасын анықтаңдар. (72 г)
Талдау	1. Массасы 250 г, құрамында 4% қоспасы бар глюкоза спирттік ашығанда түзілетін көмірқышқыл газының (қ.ж.) көлемін анықтаңдар. (59,73 л) 2. Сыртында жазуы жоқ үш сынауықта глюкоза, глицерин мен ацетальдегид ерітінділері берілген. Осы қосылыстарды анықтауға арналған қандай да бір ортақ реактив барын анықтаңдар.

Жинақтау	1. Массасы 220 г моносахаридтің құрамында массалық үлесі 75% глюкозаны күміс (I) оксидінің аммиақтағы ерітіндісімен тотықтырғанда қанша г күміс бөлінетінін анықтаңдар. (198 г)
Бағалау	1. «Глюкоза» тақырыбына ассоциограмма құрыңдар. 2. «Фотосинтез» тақырыбына электрондық презентация әзірлеңдер.

§34. Дисахаридтер мен полисахаридтер гидролизінің реакциялары

Оқу мақсаты: сахароза, крахмал, целлюлозаның гидролиз өнімдерін атау.

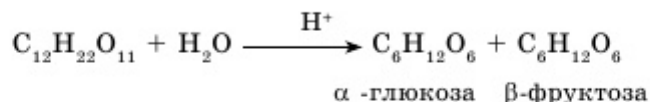
Цель обучения: называть продукты гидролиза сахарозы, крахмала и целлюлозы.

Learning objective: name hydrolysis products of sucrose, starch and cellulose.



Қанттың қасиеттері туралы не айта аласыңдар?

Сахароза гидролизінің нәтижесінде α -глюкоза және β -фруктоза молекуласы түзіледі:



Сахароза молекуласында α -глюкоза және β -фруктоза молекуласы гликозидті гидроксилдердің қатысуымен бір-бірімен қосылған.

Крахмалдың полисахарид ретінде тән қасиеті оның гидролизге ұшырауы болып табылады. Реакция аз мөлшерде күкірт қышқылымен (*қышқыл гидролизі*) қызған кезде өтеді.

Өсімдіктерде, жануарлар мен адам ағзасында крахмал молекуласы суды қосып, ферменттердің әсерінен ыдырауға ұшырайды. Крахмалдың гидролиз процесі сатылы жүреді. Алдымен крахмалға қарағанда молекулалық массасы аз

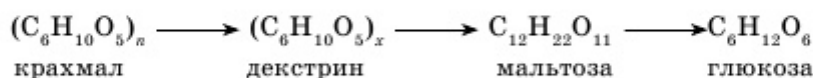
полисахарид – *декстриндер* болып табылатын заттар пайда болады.

Декстриндер формуласы крахмал формуласы сияқты – $(C_6H_{10}O_5)_x$ (x – декстриндерде n – крахмалға қарағанда саны аз).

Содан кейін сахароза изомері – мальтоза пайда болады.

Крахмал гидролизінің соңғы өнімі – глюкоза болып табылады.

Крахмал гидролизінің сызбанұсқасын келесідей көрсетуге болады:

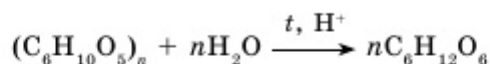


Крахмалдың глюкозаға дейінгі гидролизі асқорыту процесінде өтеді.

Глюкоза ішекте сіңеді, қанға түседі және бауырда жиналады. Бауырда глюкоза жануар полисахариді гликогенге айналады. Бауырдағы көмірсулар ағзаның барлық ұлпаларды қоректендіруге жұмсалады.

Крахмал сияқты, целлюлоза қышқыл ерітіндісімен қыздырған кезінде глюкоза түзе гидролизге ұшырайды. Гидролиз процесі крахмал сияқты біртіндеп жүреді. Аралық өнімдер ретінде құрылысы аз полисахаридтер, одан әрі дисахаридтер пайда болады және гидролиздің соңғы өнімі глюкоза болып табылады.

Целлюлозаның толық гидролизінің жиынтық теңдеуін осылай бейнелеуге болады:



Целлюлоза гидролизі – *қанттану* деп аталатын маңызды қасиеттердің бірі. Одан ағаш үгінділері мен жаңқалардан глюкоза, ал соңғыны ашыту арқылы этил спиртін алуға мүмкіндік береді.



Тірек түсініктер: сахароза гидролизі, крахмал және целлюлоза.



Сұрақтар мен тапсырмалар:

Деңгейі	Тапсырмалар
Білу	Крахмал гидролизінің соңғы өнімін атаңдар.

Түсіну	Келесі өзгерістерді жүзеге асыруға болатын реакция теңдеуін жазыңдар: крахмал $\rightarrow$ глюкоза $\rightarrow$ май қышқылы $\rightarrow$ май қышқылының натрий тұзы.
Қолдану	Егер 7,2 г глюкоза алынса, гидролиз реакциясына түскен сахарозаның массасын анықтаңдар. (13,68 г)
Талдау	Ұлы химиктердің өзі жиі қателескен. Алғашқылардың бірі болып А.Л. Лавуазье сахарозаның элементтік құрамын анықтады және келесідей нәтижелер алды: көміртек – 28%, сутек – 8%, оттек – 64%. Молекулалық формуласы $C_{12}H_{22}O_{11}$ екенін біле отырып, сахарозадағы осы элементтердің нақты сандық құрамын анықтаңдар. (42,1 % C; 6,43 % H; 51,46 % O)
Жинақтау	Картоптағы крахмалдың салмақтық үлесі 20%. Егер өнімнің шығымы 50% болса, 891 кг картоптан алынатын глюкозаның массасын есептеңдер. (99 кг)
Бағалау	Дисахаридтерді полисахаридтермен салыстырыңдар. Ди -, полисахаридтердің өнеркәсіптік маңызын ашыңдар.

§35. Крахмал

Оқу мақсаты: крахмалға сапалық реакция жүргізу.

Цель обучения: проводить качественную реакцию на крахмал.

Learning objective: carry out a qualitative reaction of starch.



Күнделікті өмірде крахмалдың қолдану аймағын атаңдар.

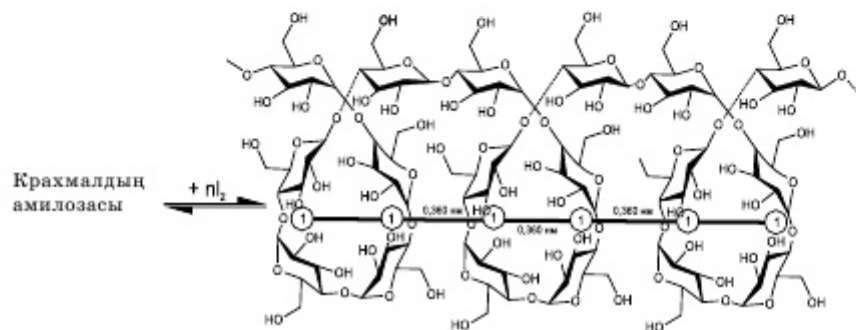
Крахмалдың негізгі көзі өсімдіктекті шикізат екені белгілі.

Крахмалдың құрамында 10–20% амилоза (крахмал дөңегінің ішкі бөлігі) және 80–90% амилопектин (крахмал дөңегінің қабыршағы) болады. Екі полимердің де құрамы $(C_6H_{10}O_5)_n$.

Крахмалға тән сапалық реакция оның йодпен көк түс түзуі. Қыздырғанда көк түс жойылады, ал суытқанда қайтадан пайда болады.

Крахмал йодпен әрекеттесіп, кешенді қосылыс түзеді. 1814 жылы **Жан Жак Колен** және **Анри-Франсуа Готье де Клобри** еңбектері нәтижесінде бұл реакция ашылған болатын.

Йодпен әрекеттесіп, түзілетін боялған қосылыс *амилоза* деп аталады. Амилоза молекуласы йод молекуласын спираль түрінде қоршайды, сонда әр йод молекуласы алты глюкоза қалдығымен қоршалады. Қыздырған кезде мұндай кешен өзгеріске түскендіктен көк түс жойылады (33-сурет).



33-сурет. Амилозаның йодпен кешенді қосылысы

Картоп кесіндісіне немесе ақ нан тіліміне йод ерітіндісін тамызсақ, көк түске боялады, ол крахмалдың бар екенін дәлелдейді (34-сурет).



34-сурет. Йодкрахмалды реакция



Үйдегі эксперимент

Йод тұнбасын сумен 10 еседей сұйылтыңдар. Алынған ерітінді көмегімен суға піскен картоп, ақ нан, картоп ұны, ұнтақталған күріш, опа, тіс тазалайтын ұнтақ құрамында крахмал бар, жоғын анықтаңдар.

Крахмал клейстер әзірлеп оның йодқа әсерін оны қыздырғанда және салқындатқандағы түсінің өзгерісін бақылаңдар.



Тірек түсініктер: крахмал, крахмалға сапалық реакция.



Сұрақтар мен тапсырмалар:

Деңгей	Тапсырмалар
Білу	Тамақ өнімдерінде крахмал барын қалай анықтауға болатынын сипаттаңдар.
Түсіну	Нөмірленген үш сынауықта келесідей түссіз ерітінділер берілген: сірке қышқылы ерітіндісі, глицерин және крахмал клейстері. Қай сынауықта қандай зат барын анықтау жолдарын сипаттап жазыңдар.
Қолдану	Төмендегі өзгерістерді жүзеге асыруға болатын реакция теңдеулерін құрыңдар: $(C_6H_{10}O_5)_n \rightarrow C_6H_{12}O_6 \rightarrow C_2H_5OH \rightarrow CH_3 - CO - O - C_2H_5$
Талдау	Қосымша ақпаратты пайдаланып, тамақ өнімдерінде крахмалдың кездесуін көрсететін кесте құрыңдар. Алынған нәтижені қорытындылаңдар.
Жинақтау	Картоптан крахмал алу әдісін ұсыныңдар.
Бағалау	Крахмал қолданылуына монокластер құрып тағам құрамындағы крахмалдың биологиялық рөлін түсіндіріңдер.

§36. Крахмал. Целлюлозаның құрылысы және қасиеттері

Оқу мақсаты: крахмал және целлюлозаның құрылысын, қасиеттерін салыстыру.

Цель обучения: сравнивать строение и свойства крахмала и целлюлозы.

Learning objective: be able to compare the structure and properties of starch and cellulose.



Көмірсулардың қасиеттерін нақты мысалдармен сипаттаңдар.

Крахмал және целлюлоза полисахаридтерге жатады (14-кесте).

14-кесте. Полисахаридтердің салыстырмалы сипаттамасы

Салыстыру параметрлері	Полисахарид	
	Крахмал	Целлюлоза
Молекулалық формула	$(C_6H_{10}O_5)_n$	$(C_6H_{10}O_5)_n$
Құрылыстың ерекшеліктері	Құрылымдық буын – циклдік молекуланың қалдығы – α глюкоза. Полимерлеу дәрежесі бірнеше жүзден бірнеше мыңға дейін. Молярлық масса бірнеше жүз мың г/моль-ге жетеді. Макромолекуланың құрылымы: сызықты (амилоза) және тармақталған (амилопектин). Крахмалда амилозаның үлесіне 10–20 %, ал амилопектиннің үлесіне 80–90% келеді.	Құрылымдық буын – циклдік молекуланың қалдығы – β глюкоза. Полимерлеу дәрежесі бірнеше мыңнан бірнеше ондаған мыңға дейін жетеді. Молярлық масса бірнеше миллион г/мольге жетеді. Макромолекуланың құрылымы: сызықты
Физикалық қасиеттері	Ақ аморфты ұнтақ суық суда ерімейді, ыстық суда ериді және коллоидты ерітінді түзеді – крахмалды клейстер (амилоза крахмалдың құрамдас бөлігі ретінде ыстық суда ериді, ал амилопектин тек қана ісінеді).	Суда ерімейтін қатты талшықты зат. Крахмалға қарағанда, целлюлоза қайнаған кезде де сумен өзара әрекеттеспейді.

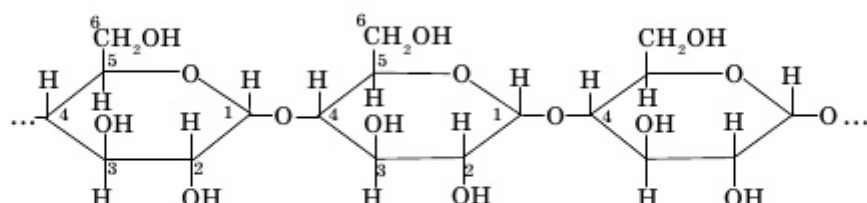
жалғасы:

Табиғатта таралуы және биологиялық функциялар	Өсімдік жасушаларының цитоплазмасында қосалқы қоректік зат дәндері түрінде. Құрамы (массасы бойынша): күріште – 80%-ға дейін, бидай және жүгеріде – 70%-ға дейін, картопта – 20%-ға дейін болады.	Құрылыс, конструкциялық функцияны орындайтын өсімдіктердің жасушалық қабығының міндетті элементі. Құрамы (массасы бойынша): мақта талшықтарында – 95%-ға дейін, зығыр талшықтарында – 80%-ға дейін, сүректе-50%-ға дейін.
---	---	--

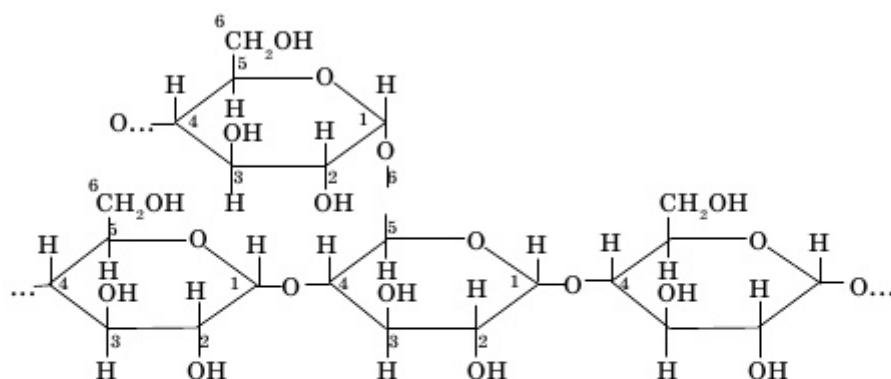
Крахмал молекуласы циклдік α -глюкоза молекулаларының қалдықтарынан, ал целлюлоза молекуласы – циклдік β -глюкоза молекулаларының қалдықтарынан тұрады.

Крахмал молекуласында α -1,4 және α -1,6-гликозидті байланыстар; целлюлоза молекуласында β -1,4-гликозидті байланыстар.

Крахмал екі жоғары молекулалы фракциядан тұрады: 20% құрайтын амилозадан және ерімейтін амилопектин – 80%. Глюкоза қалдықтары оттек көпірлерімен байланысқан. Амилозаның молекуласы 1-4 күйінде көміртек атомдарында орналасқан гидроксотоптың есебінен түзілген.



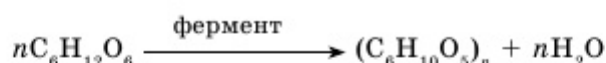
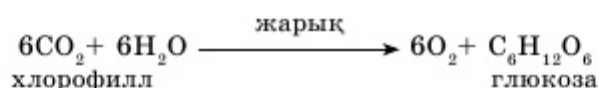
Амилопектин молекуласы көміртек атомдарының гидроксотоптарының қатысуымен 1-4 және 1-6 жағдайларында орналасқан, соның салдарынан оның тармақталған құрылымы бар.



Целлюлоза – тек сызықтық құрылымды.

Крахмал өсімдіктерде хлорофилдің қатысуымен күн сәулесінің энергиясын ($h\nu$) жұтқан кезде көмірқышқыл газынан және судан фотосинтез нәтижесінде пайда болады.

Өсімдіктердің жасыл жапырақтарында фотосинтез процесінде глюкоза пайда болады, одан ферменттердің әсерінен өтетін поликонденсация реакциясы нәтижесінде крахмал алынады:



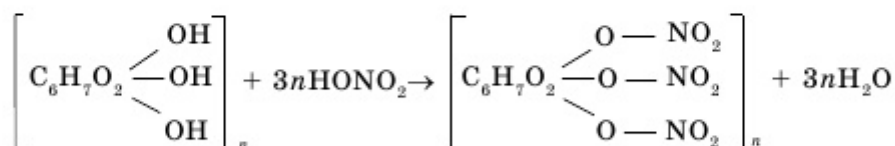
Целлюлоза өсімдіктерге қажетті беріктілік пен икемділік береді және олардың қаңқасы болып табылады. Мақта талшықтары 98% -ға дейін целлюлозадан тұрады; зығыр және қарасора талшықтары негізінен целлюлозадан тұрады; ағашта ол 50% -ға жуықты құрайды. Қағаз, мақта мата – целлюлоза бұйымдары. Өсіресе таза целлюлоза үлгілері тазартылған мақтадан алынған мақта және сүзгіш (желімсіз) қағаз болып табылады.

Целлюлоза глюкоза қалдықтарынан, ал әрбір қалдық 3 гидроксигрупптан тұрады.



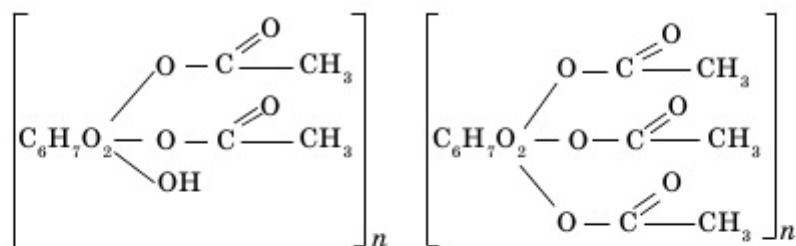
Целлюлоза ұшатомды спирт ретінде этерификация реакциясына түседі, яғни күрделі эфирлердің пайда болуымен қышқылдармен өзара әрекеттесуі болады. Целлюлозаның күрделі эфирлерінің арасында азотты және сірке қышқылдарының эфирлері аса маңызды.

Целлюлозаның концентрлі азот қышқылымен өзара әрекеттесуі кезінде концентрлі күкірт қышқылының (су сіңіретін құрал) қатысуымен целлюлоза тринитраты түзіледі:



Целлюлоза тринитраты (пироксилин) – жарылғыш зат, целлюлоид, киноплёнка және күшті нитролактар өндірісінде қолданылады (автомобиль өнеркәсібінде кеңінен қолданылады).

Сірке қышқылы целлюлозамен күрделі эфирлер – ацетаттар құрайды. Реакциялар шарттарына байланысты диацетат немесе целлюлоза ұшацетаты:



Целлюлозаның диацетаты

Целлюлозаның ұшацетаты

Диацетат және целлюлоза ұшацетаты сыртқы түрі бойынша целлюлозаға ұқсас. Олар *жасанды ацетат талшығын* дайындау үшін қолданылады.



Тірек түсініктер: крахмал, целлюлоза, диацетат және целлюлоза ұшацетаты, целлюлоза үшнитраты (пироксилин), целлюлоид, гидролиз спирті.